Практическое задание к §8–§10
Вариант 2. Схема Бима–Уорминга

Биткулов А., Рыбин Г., Сушков М.

Схема варианта:

$$y_j^{n+1} = y_j - r(y_j - y_{j-1}) - \frac{r(1-r)}{2}(y_j - 2y_{j-1} + y_{j-2}) \tag{1}$$

Численный поток:

$$F_{j+1/2} = a\left(y_j + \frac{1-r}{2}(y_j - y_{j-1})\right) \tag{2}$$

Согласованность потока:

$$F(y, \ldots, y) = a\left(y + \frac{1-r}{2}(y - y)\right) = ay \tag{3}$$

Совпадение шага, вычисленного через поток:

$$\begin{aligned} y_j^{n+1} &= y_j - \frac{\tau}{h}(F_{j+1/2} - F_{j-1/2}) \\ &= y_j - \frac{\tau}{h}\left[a\left(y_j + \frac{1-r}{2}(y_j - y_{j-1})\right) - a\left(y_{j-1} + \frac{1-r}{2}(y_{j-1} - y_{j-2})\right)\right] \\ &= y_j - r\left[(y_j - y_{j-1}) + \frac{1-r}{2}(y_j - 2y_{j-1} + y_{j-2})\right] \\ &= y_j - r(y_j - y_{j-1}) - \frac{r(1-r)}{2}(y_j - 2y_{j-1} + y_{j-2}) \end{aligned}$$

Сохранение:

$$\sum_j (y_j^{n+1} - y_j)h = -\tau \sum_j (F_{j+1/2} - F_{j-1/2}) = 0 \tag{4}$$

(сумма телескопическая, граничные условия периодические)

2. Ограничитель схемы варианта.

Исходная схема:

$$y_j^{n+1} = y_j - r(y_j - y_{j-1}) - \frac{r(1-r)}{2}(y_j - 2y_{j-1} + y_{j-2})$$

Поток в форме (10.5) при $a > 0$:

$$F_{j+1/2} = ay_j + \frac{a}{2}(1-r)\Delta_{j-1/2}$$

Функция-ограничитель:

$$\varphi(\theta) = \theta$$

Проверка условия (10.6):

$$\begin{aligned} \theta \le 0: &\quad \varphi(\theta) = \theta \neq 0 \quad \text{(нарушается)} \\ 0 < \theta \le 1: &\quad 0 \le \theta \le 2\theta \quad \text{(выполняется)} \\ 1 < \theta \le 2: &\quad 0 \le \theta \le 2 \quad \text{(выполняется)} \\ \theta > 2: &\quad \theta > 2 \quad \text{(нарушается)} \end{aligned}$$

Уточнение к пункту 2. При записи через $\varphi(\theta)$ используется отношение соседних разностей. Если знаменатель равен нулю, по условию задания полагаем $\theta = 0$. Поэтому именно исходную схему Бима–Уорминга в программе вычисляем по исходной формуле, а ограниченные схемы — через поток (10.5). При ненулевом знаменателе функция исходной схемы равна $\varphi(\theta) = \theta$.

3. Ограничители.
Для любого знака a введём $\nu = |a|\tau/h$, $a^+ = \max(a, 0)$ и $a^- = \min(a, 0)$. В лекции (§10, формула (10.5)) численный поток с ограничителем записан в виде

$$F_{j+1/2} = a^+ y_j + a^- y_{j+1} + \frac{|a|}{2}(1 - \nu)\varphi(\theta_{j+1/2})(y_{j+1} - y_j). \tag{5}$$

Отношение соседних разностей зависит от знака скорости:

$$\theta_{j+1/2} = \begin{cases} \dfrac{y_j - y_{j-1}}{y_{j+1} - y_j}, & a > 0, \\ \dfrac{y_{j+2} - y_{j+1}}{y_{j+1} - y_j}, & a < 0. \end{cases} \tag{6}$$

Если $y_{j+1} - y_j = 0$, принимаем $\theta_{j+1/2} = 0$. При $a = 0$ все потоки равны нулю и решение не изменяется. Новый временной слой находится из консервативной формы:

$$y_j^{n+1} = y_j^n - \frac{\tau}{h}(F_{j+1/2} - F_{j-1/2}). \tag{7}$$

Четыре ограничителя из определения 10.4:

$$\begin{aligned} \varphi_{\text{minmod}}(\theta) &= \max(0, \min(1, \theta)), \\ \varphi_{\text{vanLeer}}(\theta) &= \frac{\theta + |\theta|}{1 + |\theta|}, \\ \varphi_{\text{superbee}}(\theta) &= \max(0, \min(2\theta, 1), \min(\theta, 2)), \\ \varphi_{\text{MC}}(\theta) &= \max\left(0, \min\left(2\theta, \frac{1+\theta}{2}, 2\right)\right). \end{aligned}$$

Проверим предельные случаи. При $\varphi = 0$ имеем $F_{j+1/2} = a^+ y_j + a^- y_{j+1}$ — противопоточный поток. При $\varphi = 1$ получаем поток схемы Лакса–Вендроффа:

$$F_{j+1/2} = \frac{a}{2}(y_j + y_{j+1}) - \frac{a^2\tau}{2h}(y_{j+1} - y_j). \tag{8}$$

В программе оба случая проверены прямым расчётом по этим потокам.

4. Расчёты.
Рассматриваем периодическую сетку из $N = 200$ ячеек:

$$h = \frac{1}{N}, \qquad x_j = jh, \quad j = 0, \ldots, N - 1. \tag{9}$$

Скорость $a = 1$, время расчёта $T = 1$. Для шагов по времени берём $\tau = \nu h/|a|$, а последний шаг при необходимости сокращаем, чтобы получить ровно $T = 1$. На последнем шаге пересчитываем ν. Расчёты проведены при $\nu = 0.5$ и $\nu = 0.9$.

Используем начальные профили из файла практики к §§5–6 `s1-06-practice.py`:

$$u_0^{\text{step}}(x) = \begin{cases} 0, & 0 \le x < 0.5, \\ 1, & 0.5 \le x < 1, \end{cases}$$

$$u_0^{\text{rect}}(x) = \begin{cases} 1, & 0.3 \le x \le 0.6, \\ 0, & \text{иначе}, \end{cases}$$

$$u_0^{\text{gauss}}(x) = \exp\left(-\frac{(x-0.5)^2}{2 \cdot 0.05^2}\right),$$

$$u_0^{\sin}(x) = \sin(2\pi x).$$

Точное решение уравнения переноса:

$$u(x,t) = u_0((x - at) \bmod 1). \tag{10}$$

Так как $a = 1$ и $T = 1$, получаем $u(x,1) = u_0(x)$. Ошибки и полная вариация вычисляются по формулам

$$\|e\|_{L_1} = h \sum_j |y_j - u_0(x_j)|,$$

$$\|e\|_C = \max_j |y_j - u_0(x_j)|,$$

$$TV(y) = \sum_j |y_{j+1} - y_j|.$$

Последнее слагаемое TV также учитывает периодический переход от последней ячейки к первой.
На каждом шаге проверяем $TV(y^{n+1}) \le TV(y^n) + 10^{-12}$, а также сохранение $h \sum_j y_j$. Для проверки пункта 1 отдельно сравниваем прямую и потоковую реализации схемы Бима–Уорминга.
В таблицах ниже приведены итоговые характеристики при $t = 1$. **Ступенька, $\nu = 0.5$.**

Схема	L_1	C	min y	max y	$TV(y)$
Бима–Уорминга	5.232e-02	6.111e-01	-0.2321	1.2321	3.9470
Противопоточная	7.974e-02	4.801e-01	0.0000	1.0000	2.0000
Лакса–Вендроффа	5.232e-02	6.111e-01	-0.2321	1.2321	3.9470
minmod	3.141e-02	4.382e-01	0.0000	1.0000	2.0000
van Leer	2.038e-02	4.201e-01	0.0000	1.0000	2.0000
superbee	8.764e-03	3.441e-01	0.0000	1.0000	2.0000
MC	1.695e-02	4.149e-01	0.0000	1.0000	2.0000

Ступенька, $\nu = 0.9$.

Схема	L_1	C	min y	max y	$TV(y)$
Бима–Уорминга	3.389e-02	5.788e-01	-0.2564	1.2564	5.4010
Противопоточная	3.567e-02	4.673e-01	0.0000	1.0000	2.0000
Лакса–Вендроффа	2.613e-02	5.578e-01	-0.1640	1.1640	2.9124
minmod	1.787e-02	4.120e-01	0.0000	1.0000	2.0000
van Leer	1.338e-02	4.137e-01	0.0000	1.0000	2.0000
superbee	8.121e-03	3.445e-01	0.0000	1.0000	2.0000
MC	1.170e-02	4.000e-01	0.0000	1.0000	2.0000

Прямоугольник, $\nu = 0.5$**.**

Схема	L_1	C	min y	max y	$TV(y)$
Бима–Уорминга	5.226e-02	6.111e-01	-0.2321	1.2321	3.9362
Противопоточная	7.974e-02	4.801e-01	0.0000	0.9978	1.9955
Лакса–Вендроффа	5.226e-02	6.111e-01	-0.2321	1.2321	3.9362
minmod	3.141e-02	4.382e-01	0.0000	1.0000	2.0000
van Leer	2.038e-02	4.201e-01	0.0000	1.0000	2.0000
superbee	8.764e-03	3.441e-01	0.0000	1.0000	2.0000
MC	1.695e-02	4.149e-01	0.0000	1.0000	2.0000

Прямоугольник, $\nu = 0.9$**.**

Схема	L_1	C	min y	max y	$TV(y)$
Бима–Уорминга	3.389e-02	5.788e-01	-0.2564	1.2564	5.4010
Противопоточная	3.567e-02	4.673e-01	0.0000	1.0000	2.0000
Лакса–Вендроффа	2.613e-02	5.578e-01	-0.1640	1.1640	2.9124
minmod	1.787e-02	4.120e-01	0.0000	1.0000	2.0000
van Leer	1.338e-02	4.137e-01	0.0000	1.0000	2.0000
superbee	8.121e-03	3.445e-01	0.0000	1.0000	2.0000
MC	1.170e-02	4.000e-01	0.0000	1.0000	2.0000

Гауссиан, $\nu = 0.5$**.**

Схема	L_1	C	min y	max y	$TV(y)$
Бима–Уорминга	4.689e-03	3.490e-02	-0.0000	0.9952	1.9905
Противопоточная	4.164e-02	2.930e-01	0.0000	0.7070	1.4140
Лакса–Вендроффа	4.689e-03	3.490e-02	-0.0000	0.9952	1.9905
minmod	4.905e-03	7.575e-02	0.0000	0.9243	1.8485
van Leer	1.594e-03	3.763e-02	0.0000	0.9624	1.9247
superbee	3.306e-03	2.286e-02	0.0000	0.9878	1.9756
MC	8.147e-04	2.358e-02	0.0000	0.9764	1.9528

Гауссиан, $\nu = 0.9$**.**

Схема	L_1	C	min y	max y	$TV(y)$
Бима–Уорминга	7.012e-04	5.121e-03	0.0000	0.9998	1.9996
Противопоточная	1.112e-02	8.762e-02	0.0000	0.9124	1.8248
Лакса–Вендроффа	1.198e-03	8.773e-03	-0.0000	0.9985	1.9969
minmod	1.331e-03	2.633e-02	0.0000	0.9737	1.9473
van Leer	5.752e-04	1.432e-02	0.0000	0.9858	1.9717
superbee	1.050e-03	1.586e-02	0.0000	0.9946	1.9891
MC	4.243e-04	9.564e-03	0.0000	0.9906	1.9812

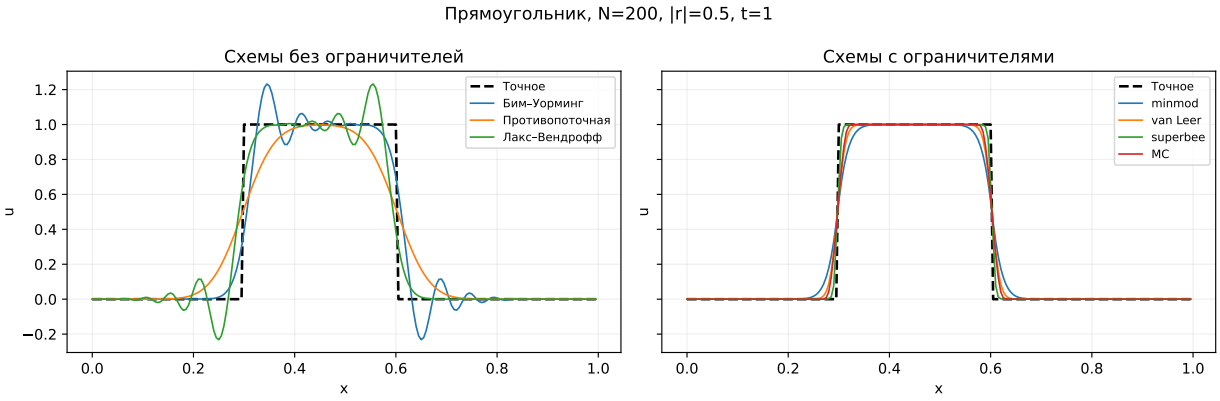
Синусоида, $\nu = 0.5$**.**

Схема	L_1	C	min y	max y	$TV(y)$
Бима–Уорминга	4.935e-04	7.751e-04	-1.0000	1.0000	4.0000
Противопоточная	3.065e-02	4.815e-02	-0.9518	0.9518	3.8074
Лакса–Вендроффа	4.935e-04	7.751e-04	-1.0000	1.0000	4.0000
minmod	1.252e-03	8.563e-03	-0.9914	0.9914	3.9657
van Leer	3.306e-04	3.828e-03	-0.9962	0.9962	3.9847
superbee	9.352e-04	5.736e-03	-0.9991	0.9991	3.9964
MC	1.489e-04	2.238e-03	-0.9978	0.9978	3.9910

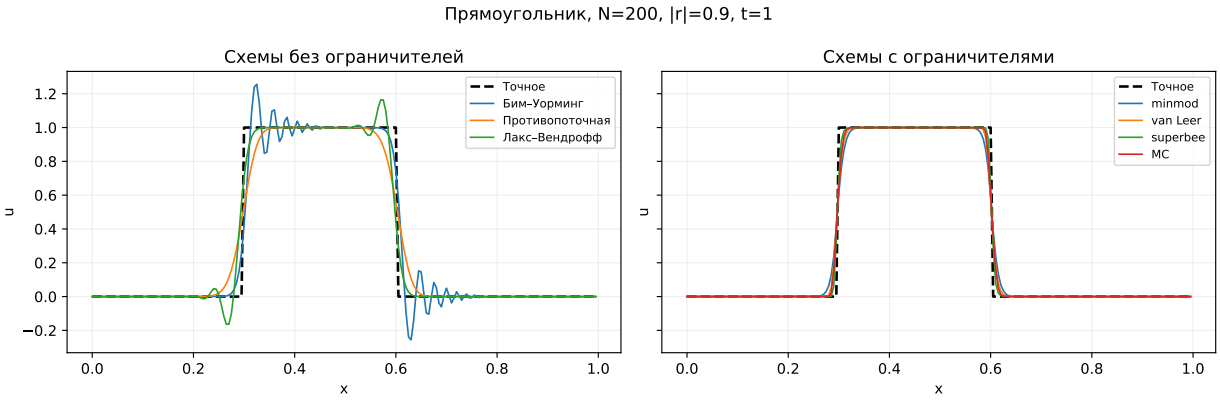
Синусоида, $\nu = 0.9$**.**

Схема	L_1	C	min y	max y	$TV(y)$
Бима–Уорминга	7.325e-05	1.151e-04	-1.0000	1.0000	4.0000
Противопоточная	6.296e-03	9.889e-03	-0.9901	0.9901	3.9604
Лакса–Вендроффа	1.255e-04	1.971e-04	-1.0000	1.0000	4.0000
minmod	2.531e-04	2.731e-03	-0.9973	0.9973	3.9891
van Leer	1.043e-04	1.423e-03	-0.9986	0.9986	3.9944
superbee	2.035e-04	2.500e-03	-0.9995	0.9995	3.9980
MC	7.194e-05	9.233e-04	-0.9991	0.9991	3.9964

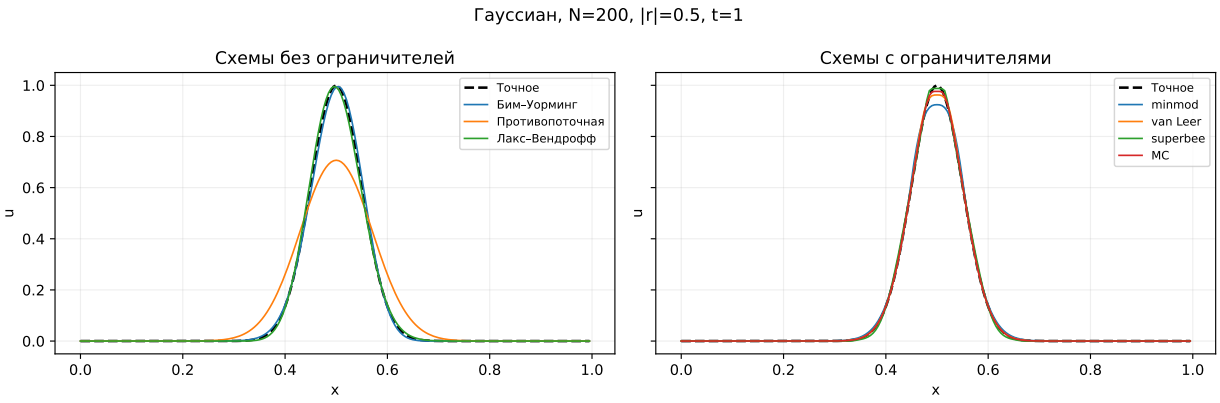
Проверки. Максимальная разность значений одного шага между прямой и потоковой формулами Бима–Уорминга составила $4.44 \cdot 10^{-16}$, максимальное отклонение дискретной массы от начальной — $2.22 \cdot 10^{-16}$. Таким образом, сохранение и совпадение формул подтверждены с точностью машинных вычислений. Для всех четырёх ограничителей и противопоточной схемы увеличений TV сверх 10^{-12} не обнаружено. У схем Бима–Уорминга и Лакса–Вендроффа такие увеличения есть.
Результат для отрицательной скорости дополнительно проверен на прямоугольнике при $a = -1$, $\nu = 0.5$, $N = 200$, $t = 1$: масса сохраняется с погрешностью не более $1.67 \cdot 10^{-16}$; TVD-ограничители также не увеличивают TV сверх допуска.
Графики. Пунктиром отмечено точное решение. Слева показаны исходные схемы, справа — четыре ограничителя.



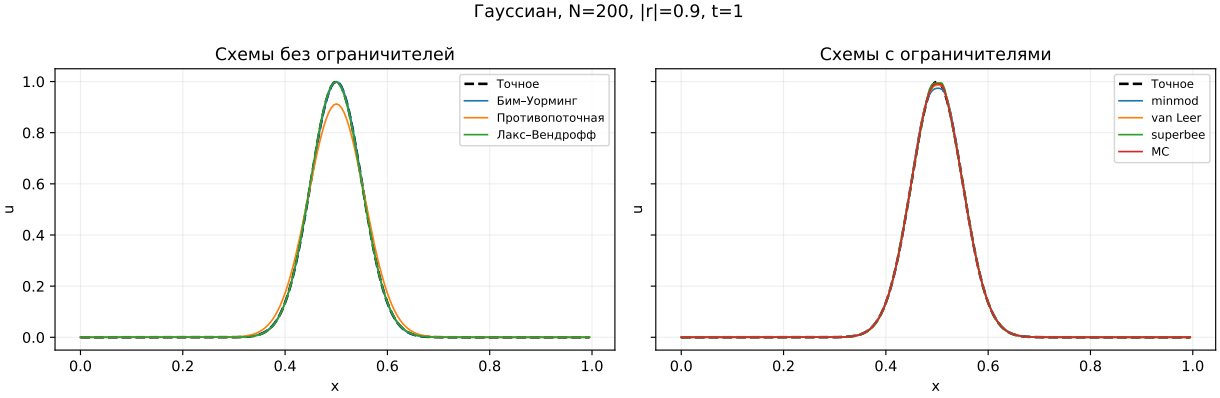
Прямоугольник, $\nu = 0.5$*,* $t = 1$*.*



Прямоугольник, $\nu = 0.9$*,* $t = 1$*.*



Гауссиан, $\nu = 0.5$, $t = 1$.



Гауссиан, $\nu = 0.9$, $t = 1$.

Вывод по пункту 4. Противопоточная схема не даёт новых экстремумов, но заметно сглаживает разрывы. Схемы Бима–Уорминга и Лакса–Вендроффа дают колебания и могут выходить за исходный диапазон значений. Четыре ограничителя подавляют эти колебания. На прямоугольнике superbee обычно сохраняет более резкие границы, а minmod даёт более сильное сглаживание. Эти различия видны и по ошибкам L_1 в таблицах.

5. Наблюдаемый порядок сходимости.
Рассматриваем синусоиду на сетках $N = 50, 100, 200, 400, 800$. Для всех сеток начальное число Куранта одинаково: $\nu = 0.5$. Порядок вычисляем отдельно в нормах L_1 и C:

$$p = \log_2 \left(\frac{E_N}{E_{2N}} \right). \tag{11}$$

Схема Бима–Уорминга.

N	L_1	C	p_{L_1}	p_C
50	7.8805e-03	1.2371e-02	—	—
100	1.9737e-03	3.0989e-03	1.997	1.997
200	4.9347e-04	7.7505e-04	2.000	1.999
400	1.2337e-04	1.9378e-04	2.000	2.000
800	3.0842e-05	4.8447e-05	2.000	2.000

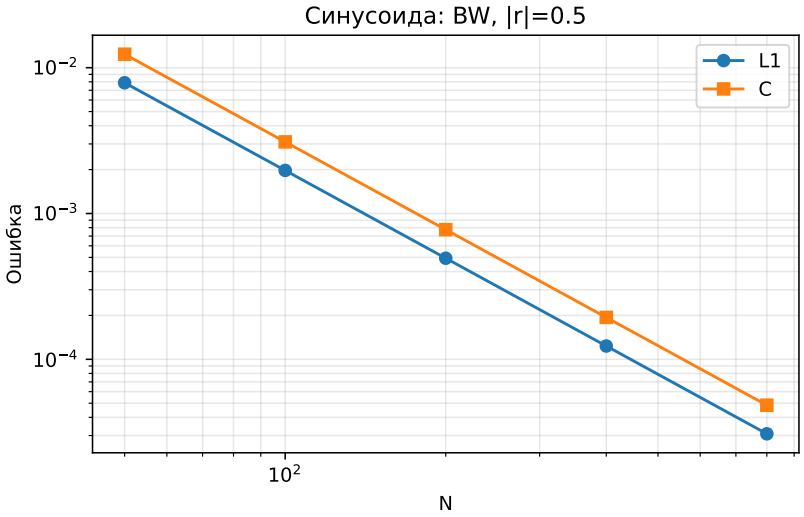


Схема minmod.

N	L_1	C	p_{L_1}	p_C
50	1.6270e-02	4.8986e-02	—	—
100	4.5462e-03	2.0981e-02	1.839	1.223
200	1.2520e-03	8.5632e-03	1.860	1.293
400	3.3696e-04	3.4654e-03	1.894	1.305
800	8.9030e-05	1.3953e-03	1.920	1.312

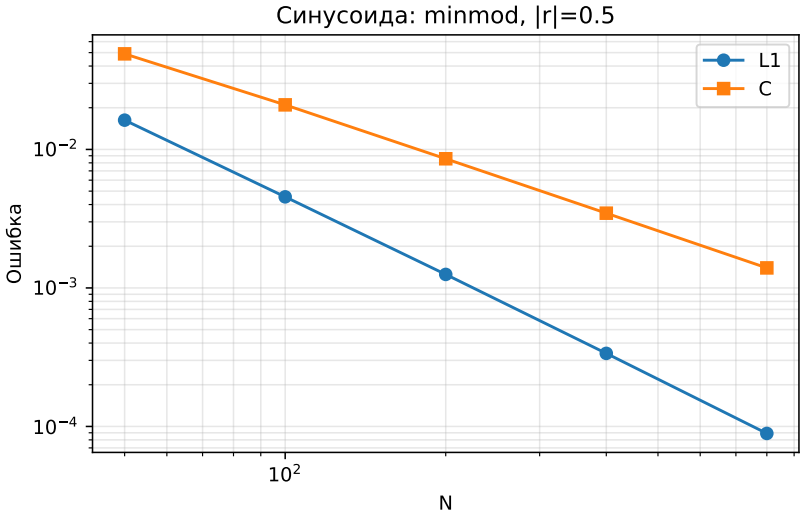
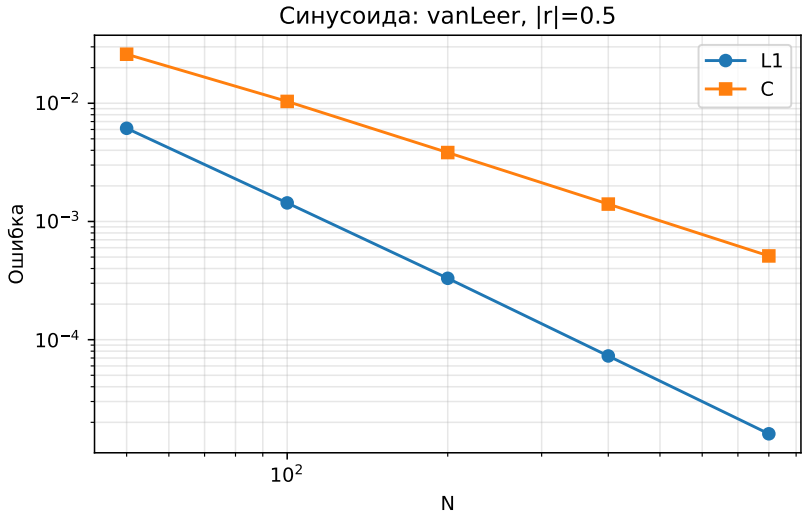


Схема van Leer.

N	L_1	C	p_{L_1}	p_C
50	6.1381e-03	2.5988e-02	—	—
100	1.4355e-03	1.0363e-02	2.096	1.326
200	3.3061e-04	3.8281e-03	2.118	1.437
400	7.2855e-05	1.4031e-03	2.182	1.448
800	1.5995e-05	5.1110e-04	2.187	1.457



Вывод по пункту 5. У схемы Бима–Уорминга порядок близок к двум в обеих нормах. У minmod наблюдаемый порядок в C составляет примерно 1.3, а в L_1 приближается к двум. Для van Leer порядок в C около 1.4–1.5, а в L_1 на данных сетках немного превышает два. Последнее — наблюдаемый порядок на выбранных сетках, а не утверждение, что теоретический порядок схемы выше второго.
Причина потери второго порядка в максимальной норме: возле максимума и минимума синусоиды производная меняет знак, поэтому $\theta \le 0$. Тогда ограничитель равен нулю, и локально используется противопоточный поток первого порядка. В норме L_1 такие точки занимают малую часть области, поэтому уменьшение общей ошибки может оставаться близким ко второму порядку.

6. По варианту.
Для схемы Бима–Уорминга получено $\varphi(\theta) = \theta$. Если ограничить её снизу нулём, а сверху единицей, получим

$$\varphi_{\text{minmod}}(\theta) = \max(0, \min(1, \theta)). \tag{12}$$

Это один из четырёх ограничителей определения 10.4. Он удовлетворяет условию Свеби (10.6): при $\theta \le 0$ равен нулю; при $0 < \theta \le 1$ равен θ и не превышает 2θ; при $\theta > 1$ равен единице и не превышает 2.
Уточнение. Одно только условие (10.6) не определяет верхнюю границу единственным образом. Если ограничить исходную функцию максимально широко границами всей области Свеби, получится $\max(0, \min(\theta, 2))$, которая не совпадает ни с одной из четырёх функций на слайде 24. Выбор верхней границы 1 даёт minmod.

Общий вывод. Схема Бима–Уорминга консервативна и имеет второй порядок на гладких решениях, но около разрывов может давать осцилляции. Противопоточная схема не даёт таких осцилляций, однако сильнее сглаживает профиль. Ограничители потока позволяют получить консервативные TVD-схемы, которые сохраняют хорошую точность на гладких участках и уменьшают колебания около разрывов.
Программа. Расчёты выполнены на Python. Исходный код приложен отдельно.